

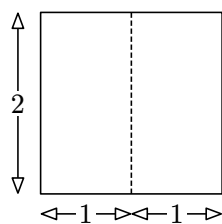
2020 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

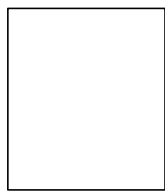
北京卷

一、 选择题：本题共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分。每小题只有一个选项符合题目要求。

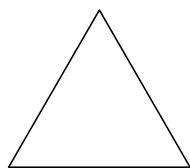
1. (4 分) 已知集合 $A = \{-1, 0, 1, 2\}$, $B = \{x \mid 0 < x < 3\}$, 则 $A \cap B =$ ()。
A. $\{-1, 0, 1\}$ B. $\{0, 1\}$ C. $\{-1, 1, 2\}$ D. $\{1, 2\}$
2. (4 分) 在复平面内, 复数 z 对应的点的坐标是 $(1, 2)$, 则 $i \cdot z =$ ()。
A. $1 + 2i$ B. $-2 + i$ C. $1 - 2i$ D. $-2 - i$
3. (4 分) 在 $(\sqrt{x} - 2)^5$ 的展开式中, x^2 的系数为 ()。
A. -5 B. 5 C. -10 D. 10
4. (4 分) 某三棱柱的底面为正三角形, 其三视图如图所示, 该三棱柱的表面积为 ()。



正(主)视图



侧(左)视图



俯视图

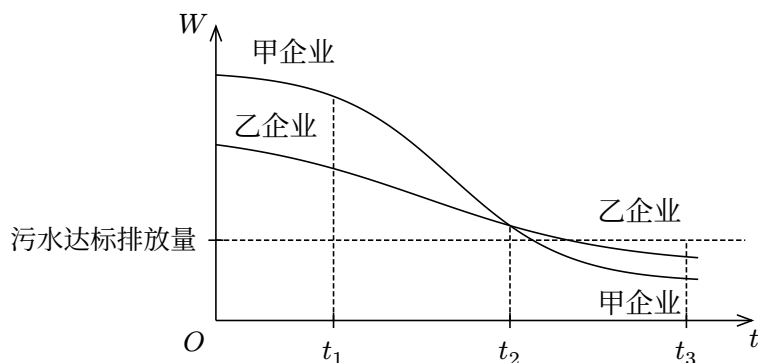
- A. $6 + \sqrt{3}$ B. $6 + 2\sqrt{3}$ C. $12 + \sqrt{3}$ D. $12 + 2\sqrt{3}$
5. (4 分) 已知半径为 1 的圆经过点 $(3, 4)$, 则其圆心到原点的距离的最小值为 ()。
A. 4 B. 5 C. 6 D. 7
6. (4 分) 已知函数 $f(x) = 2^x - x - 1$, 则不等式 $f(x) > 0$ 的解集是 ()。
A. $(-1, 1)$ B. $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$
C. $(0, 1)$ D. $(-\infty, 0) \cup (1, +\infty)$

7. (4 分) 设抛物线的顶点为 O , 焦点为 F , 准线为 l . P 是抛物线上异于 O 的一点, 过 P 作 $PQ \perp l$ 于 Q , 则线段 FQ 的垂直平分线()。
- A. 经过点 O B. 经过点 P
C. 平行于直线 OP D. 垂直于直线 OP
8. (4 分) 在等差数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = -9$, $a_5 = -1$ 。记 $T_n = a_1 a_2 \dots a_n$ ($n = 1, 2, \dots$), 则数列 $\{T_n\}$ ()。
- A. 有最大项, 有最小项 B. 有最大项, 无最小项
C. 无最大项, 有最小项 D. 无最大项, 无最小项
9. (4 分) 已知 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, 则 “存在 $k \in \mathbb{Z}$ 使得 $\alpha = k\pi + (-1)^k \beta$ ” 是 “ $\sin \alpha = \sin \beta$ ” 的()。
- A. 充分而不必要条件 B. 必要而不充分条件
C. 充分必要条件 D. 既不充分也不必要条件
10. (4 分) 2020 年 3 月 14 日是全球首个国际圆周率日 (π Day)。历史上, 求圆周率 π 的方法有多种, 与中国传统数学中的 “割圆术” 相似, 数学家阿尔·卡西的方法是: 当正整数 n 充分大时, 计算单位圆的内接正 $6n$ 边形的周长和外切正 $6n$ 边形 (各边均与圆相切的正 $6n$ 边形) 的周长, 将它们的算术平均数作为 2π 的近似值。按照阿尔·卡西的方法, π 的近似值的表达式是()。
- A. $3n \left(\sin \left(\frac{30^\circ}{n} \right) + \tan \left(\frac{30^\circ}{n} \right) \right)$ B. $6n \left(\sin \left(\frac{30^\circ}{n} \right) + \tan \left(\frac{30^\circ}{n} \right) \right)$
C. $3n \left(\sin \left(\frac{60^\circ}{n} \right) + \tan \left(\frac{60^\circ}{n} \right) \right)$ D. $6n \left(\sin \left(\frac{60^\circ}{n} \right) + \tan \left(\frac{60^\circ}{n} \right) \right)$

二、 填空题：本题共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分。

11. (5 分) 函数 $f(x) = \frac{1}{x+1} + \ln x$ 的定义域是_____。
12. (5 分) 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{6} - \frac{y^2}{3} = 1$, 则 C 的右焦点的坐标为_____； C 的焦点到其渐近线的距离是_____。
13. (5 分) 已知正方形 $ABCD$ 的边长为 2, 点 P 满足 $\overrightarrow{AP} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$, 则 $|\overrightarrow{PD}| =$ _____； $\overrightarrow{PB} \cdot \overrightarrow{PD} =$ _____。
14. (5 分) 若函数 $f(x) = \sin(x + \varphi) + \cos x$ 的最大值为 2, 则常数 φ 的一个取值为_____。

15. (5 分) 为满足人民对美好生活的向往, 环保部门要求相关企业加强污水治理, 排放未达标的企业要限期整改。设企业的污水排放量 W 与时间 t 的关系为 $W = f(t)$, 用 $-\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ 的大小评价在 $[a, b]$ 这段时间内企业污水治理能力的强弱。已知整改期内, 甲、乙两企业的污水排放量与时间的关系如图所示。

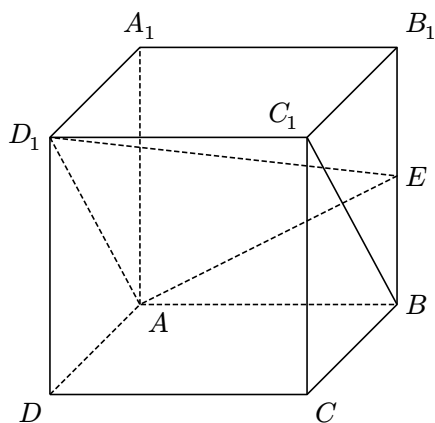


给出下列四个结论:

- ① 在 $[t_1, t_2]$ 这段时间内, 甲企业的污水治理能力比乙企业强;
 - ② 在 t_2 时刻, 甲企业的污水治理能力比乙企业强;
 - ③ 在 t_3 时刻, 甲、乙两企业的污水排放都已达标;
 - ④ 甲企业在 $[0, t_1]$ 、 $[t_1, t_2]$ 、 $[t_2, t_3]$ 这三段时间中, 在 $[0, t_1]$ 的污水治理能力最强。
- 其中所有正确结论的序号是_____。

三、解答题: 本题共 6 小题, 共 85 分。解答应写出文字说明、演算步骤或证明过程。

16. (13 分) 如图, 在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, E 为 BB_1 的中点。



- (1) 求证: $BC_1 \parallel$ 平面 AD_1E 。
- (2) 求直线 AA_1 与平面 AD_1E 所成角的正弦值。

17. (13 分) 在 $\triangle ABC$ 中, $a + b = 11$, 再从条件①、条件②这两个条件中选择一个作为已知。

条件①: $c = 7$, $\cos A = -\frac{1}{7}$;

条件②: $\cos A = \frac{1}{8}$, $\cos B = \frac{9}{16}$ 。

注: 如果选择条件①和条件②分别解答, 按第一个解答计分。

- (1) 求 a 的值。
- (2) 求 $\sin C$ 和 $\triangle ABC$ 的面积。

18. (14 分) 某校为举办甲、乙两项不同活动，分别设计了相应的活动方案：方案一、方案二。为了解该校学生对活动方案是否支持，对学生进行简单随机抽样，获得数据如下表：

	男生		女生	
	支持	不支持	支持	不支持
方案一	200 人	400 人	300 人	100 人
方案二	350 人	250 人	150 人	250 人

假设所有学生对活动方案是否支持相互独立。

- (1) 分别估计该校男生支持方案一的概率、该校女生支持方案一的概率。
 - (2) 从该校全体男生中随机抽取 2 人，全体女生中随机抽取 1 人，估计这 3 人中恰有 2 人支持方案一的概率。
 - (3) 将该校学生支持方案二的概率估计值记为 p_0 ，假设该校一年级有 500 名男生和 300 名女生，除一年级外其他年级学生支持方案二的概率估计值记为 p_1 ，试比较 p_0 与 p_1 的大小。(结论不要求证明)
19. (15 分) 已知函数 $f(x) = 12 - x^2$ 。
- (1) 求曲线 $y = f(x)$ 的斜率等于 -2 的切线方程。
 - (2) 设曲线 $y = f(x)$ 在点 $(t, f(t))$ 处的切线与坐标轴围成的三角形的面积为 $S(t)$ ，求 $S(t)$ 的最小值。
20. (15 分) 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 过点 $A(-2, -1)$ ，且 $a = 2b$ 。
- (1) 求椭圆 C 的方程。
 - (2) 过点 $B(-4, 0)$ 的直线 l 交椭圆 C 于点 M 、 N ，直线 MA 、 NA 分别交直线 $x = -4$ 于点 P 、 Q ，求 $\frac{|PB|}{|BQ|}$ 的值。

21. (15 分) 已知 $\{a_n\}$ 是无穷数列。给出两个性质：

- ① 对于 $\{a_n\}$ 中任意两项 a_i, a_j ($i > j$)，在 $\{a_n\}$ 中都存在一项 a_m ，使得 $\frac{a_i^2}{a_j} = a_m$ ；
 - ② 对于 $\{a_n\}$ 中任意项 a_n ($n \geq 3$)，在 $\{a_n\}$ 中都存在两项 a_k, a_l ($k > l$)，使得 $a_n = \frac{a_k^2}{a_l}$ 。
- (1) 若 $a_n = n$ ($n = 1, 2, \dots$)，判断数列 $\{a_n\}$ 是否满足性质①，说明理由。
 - (2) 若 $a_n = 2^{n-1}$ ($n = 1, 2, \dots$)，判断数列 $\{a_n\}$ 是否同时满足性质①和性质②，说明理由。
 - (3) 若 $\{a_n\}$ 是递增数列，且同时满足性质①和性质②，证明： $\{a_n\}$ 为等比数列。